

리눅스 2.1 - 익명 메모리와 Swap

남궁명수

[1] 익명 메모리

익명 메모리는 내용을 다시 가져올 원본 파일이 없는 메모리이다.

[가상 주소만으로는 데이터를 저장할 수 없다]

malloc() 직후에는 우선 프로세스가 사용할 가상 주소 범위만 확보될 수 있다.

```
malloc(4KiB)
```

가상 주소: 0x1000 ~ 0x1FFF

물리 페이지: 아직 없음

이 상태에서 가상 주소는 단지 프로세스에게 약속된 주소 범위이다.
실제 데이터를 저장하려면 반드시 RAM의 물리 공간이 필요하다.

```
int *number = malloc(sizeof(int));
*number = 10;
```

10을 실제로 저장할 곳은 가상 주소가 아니라 RAM의 물리페이지이다.

프로세스 가상 주소 0x1000

↓ PTE

RAM의 물리 프레임 500

↓

값 10 저장

따라서 빈 물리 페이지를 연결하는 것은 “익명 메모리 데이터를 RAM 어디에 저장할 것인가?”를 결정하는 과정이다.

[2] 파일 기반 메모리와의 차이

파일 기반 페이지에는 디스크에 원본 파일이 존재한다.

RAM의 코드 페이지

↕

디스크의 실행 파일

변경되지 않은 파일 기반 페이지는 RAM이 부족할 때 그냥 제거할 수 있다.

나중에 다시 필요해지면 원본 파일에서 읽어오면 되기 때문이다.

RAM에서 파일 페이지 제거



프로세스가 다시 접근



Page Fault



원본 파일에서 다시 읽기

하지만 익명 페이지는 원본 파일이 없다.

RAM의 익명 페이지

내용: 100, 200, 300

원본 파일: 없음

따라서 내용을 보존해야 한다면 그냥 버릴 수 없다.

[3] Swap

Swap은 RAM에서 회수한 익명 페이지의 내용을 임시로 보관하는 디스크 공간이다.

대표적인 형태는 다음과 같다.

Swap 파티션

Swap 파일

현재 Swap 상태는 다음 명령으로 확인할 수 있다.

```
swapon --show
```

Swap은 RAM의 확장 공간처럼 사용할 수 있지만 디스크에 존재하므로 RAM보다 훨씬 느리다.

[4] Swap-out

RAM이 부족하면 커널은 최근에 사용하지 않은 익명 페이지를 선택한다.

[Swap-out 전]

프로세스 가상 주소 0x600000



RAM 물리 페이지 PFN 500

내용: 100

커널은 물리 페이지의 내용을 Swap 영역에 기록한다.

RAM 물리 페이지 PFN 500



Swap 슬롯 120번

내용: 100

기록이 끝나면 기존 물리 페이지를 회수한다.

PFN 500 해제

→ 다른 프로세스나 커널이 재사용 가능

이를 Swap-out 또는 Page-out이라고 한다.

[5] 페이지 테이블의 변화

페이지가 RAM에 있을 때 PTE는 물리 페이지를 가리킨다.

PTE

└─ Present = 1

└─ PFN = 500

페이지가 Swap-out되면 PTE는 더 이상 물리 페이지를 가리키지 않는다.

대신 페이지가 저장된 Swap 위치를 나타낸다.

PTE

└─ Present = 0

└─ Swap type

└─ Swap offset = 120

이 정보는 다음을 의미한다.

해당 페이지는 사라진 것이 아니다.

현재 RAM에는 없고 Swap 영역에 저장되어 있다.

VMA와 가상 주소 범위는 그대로 유지된다.

[6] Swap-in

프로세스가 Swap으로 이동한 페이지에 다시 접근하면 해당 페이지가 RAM에 없으므로 Page Fault가 발생한다.

```

프로세스가 가상 주소 접근
    ↓
PTE의 Present = 0
    ↓
Page Fault 발생
    ↓
PTE에서 Swap 위치 확인
    ↓
새로운 물리 페이지 확보
    ↓
Swap 내용을 RAM으로 읽기
    ↓
PTE를 새로운 물리 페이지로 변경
    ↓
중단된 명령어 다시 실행
  
```

이를 Swap-in 또는 Page-in이라고 한다.

Swap-in 후

```

프로세스 가상 주소 0x600000
    |
    ▼
새 물리 페이지 PFN 800
내용: 100
  
```

물리 페이지는 PFN 500에서 PFN 800으로 바뀌었지만, 프로세스가 사용하는 가상 주소는 그대로 유지된다.

[7] 전체 흐름

[처음]

가상 주소

↓

RAM 물리 페이지

내용: 100

[RAM 부족 – Swap-out]

가상 주소

↓

Swap 슬롯

내용: 100

기존 물리 페이지는 회수

[다시 접근 – Swap-in]

가상 주소

↓

새 RAM 물리 페이지

내용: 100

가상 주소 공간과 VMA가 Swap으로 이동하는 것이 아니다.

이동하는 것:

익명 페이지의 실제 내용

유지되는 것:

가상 주소

VMA

페이지에 대한 관리 정보

정리하자면

Swap-out

= 익명 페이지의 내용을 RAM에서 Swap으로 이동하고 물리 페이지를 회수

Swap-in

= 프로세스가 다시 접근했을 때 Swap의 내용을 RAM으로 가져옴